

Questão 1 (1,5)

A partir da solução da lista de exercícios 6, acrescente o método abaixo na classe FilaVetor:

```
public void encolher()
```

Este método deverá realocar o vetor info de forma que após esta operação, o vetor utilize apenas o espaço mínimo necessário para armazenar os dados enfileirados. Por exemplo, suponha que uma fila contenha o vetor abaixo, e que o atributo inicio seja igual a 3 e o atributo tamanho igual a 4:

			A	B	C	D			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Após a execução do método encolher(), o vetor info deverá possuir o seguinte conteúdo:

A	B	C	D
0	1	2	3

Não esqueça que a fila pode utilizar o vetor de forma circular.

O método inserir() não poderá ser reusado na sua solução.

Questão 2 (1,0)

A partir da lista de exercícios 7 (árvores binárias), acrescente o seguinte método na classe ArvoreBinaria:

```
private int contarFolhas(NoArvoreBinaria<T> sa)
```

Este método deverá contar a quantidade de folhas que existem numa sub-árvore cuja raiz seja sa. O método deve considerar que a árvore pode ser vazia.

Questão 3 (1,5)

A partir da lista de exercícios 8 (árvores n-árias), acrescente o seguinte método na classe Arvore:

```
public int contarNosInternos()
```

Este método deverá contar a quantidade de nós internos que existem na árvore.

PROVA 1 – PRÁTICA (2025/1)

Copie os arquivos modificados para uma pasta com seu nome completo.

QUESTAO 1

A partir da lista de exercícios 2, acrescente o seguinte método:

```
public void retirarElementos(int inicio, int fim)
```

Este método deverá remover todos os elementos da lista estática cujos índices estejam compreendidos entre `inicio` e `fim`.

Por exemplo: suponha a existência de uma lista, denominada de `lista1`, que encapsula os seguintes dados:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20	30	40	50	60	null	null	null	null	null
tamanho										
6										

Após executar `lista1.retirarElementos(2,4)`, a nova composição da lista deve ser:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20	60	null	null	null	null	null	null	null	null
tamanho										
3										

Isto é, os elementos que ocupavam as posições 2 à 4 foram removidos da lista.

Se os índices fornecidos como parâmetro forem inconsistentes (não corresponderem à índices da lista ou o fim for menor que o início), deve-se lançar a exceção `IndexOutOfBoundsException`.

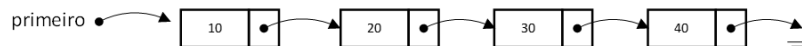
QUESTAO 2

A partir da lista de exercícios 3, acrescente o seguinte método

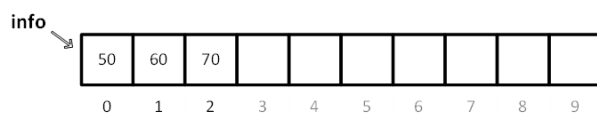
```
public void anexar(ListaEstatica<T> l2)
```

Este método deverá adicionar todos os elementos que estão na lista estática fornecida como argumento (l2), na lista encadeada corrente.

Exemplo: suponha que a lista encadeada lista1 possua os seguintes dados:



E uma lista estática (lista2), que contém 3 elementos, com os seguintes dados:



Ao executar lista1.anexar(lista2), a nova composição da lista deverá ser:

